
TD N°5

Partie 1 : Analyse des besoins et priorités

1. **Priorités absolues** : Urgences et Réanimation.
 2. **Dégradation tolérable** : Accueil et administratif.
 3. **Temps maximal** : Quelques minutes (quasi-instantané).
 4. **Connexion chiffrée** : Laboratoires et Liaison Serveurs/Direction (confidentialité des données).
 5. **Plus de trafic** : Laboratoires (imagerie médicale).
 6. **Extension future** : VLANs et réservation d'adresses libres.
 7. **Sécurité immédiate** : ACLs, segmentation VLAN et IDS/IPS.
 8. **Stratégie sauvegarde** : Règle 3-2-1 avec copies hors ligne.
-

Partie 2 : Application du VLSM

1. **Indispensable** : Optimisation de l'espace d'adressage limité.
2. **Réduction gaspillage** : Masques adaptés aux besoins réels.
3. **Critères** : Confidentialité, isolation et traçabilité.
4. **Vérifications** : Besoins en hôtes et absence de chevauchement.
5. **Outils** : IPAM, SNMP et Wireshark.

6. Tableau VLSM (192.168.100.0/24)

Service	Besoin	/CIDR	Sous-réseau	Plage utilisable	Broadcast
Urgences	100	/25	.0	.1 - .126	.127
Réanimation	30	/27	.128	.129 - .158	.159
Laboratoires	25	/27	.160	.161 - .190	.191
Accueil	12	/28	.192	.193 - .206	.207
Liaison	2	/30	.208	.209 - .210	.211

1. **Reste** : 44 adresses (.212 à .255). Marge suffisante pour petits ajouts.

2. **Adaptation (130 hôtes)** : Passer en /24 ou utiliser une nouvelle plage (172.16.0.0).

3. **Résilience** : HSRP/VRRP et EtherChannel.

4. **VPN** : Liaison Salle Serveurs (point central sécurisé).

5. **Risques** : Conflits IP, saturation et failles de sécurité.

6. **Anticipation** : Documentation et blocs libres contigus.

7. **Validation** : Ping, Traceroute et scan de vulnérabilité.